Descripción del origen de datos

El archivo **02- datos_con_errores_power_query.xlsx** contiene información sobre las operaciones comerciales de una empresa dedicada a la venta de productos informáticos.

La información incluye las ventas realizadas a diferentes clientes, los productos comercializados, los países de destino, los canales de venta y los métodos de pago utilizados.

El archivo presenta diferentes errores, valores ausentes y registros repetidos que deberán identificarse y tratarse durante el proceso de preparación de los datos.

1. Ventas

El libro de Excel contiene una única hoja denominada **Ventas**, con 127 registros de operaciones comerciales y 8 campos.

Cada registro recoge información sobre una operación de venta.

Los campos disponibles son:

- **Fecha:** fecha en la que se ha realizado la operación comercial.
- **Cliente:** nombre del cliente que ha realizado la compra.
- **Producto:** producto vendido, incluyendo su denominación y marca.
- **Ventas:** importe económico de la operación.
- **País:** país asociado a la venta.
- **Canal:** canal a través del cual se ha realizado la operación comercial.
- **Método_Pago:** medio de pago utilizado para realizar la compra.
- **Descuento:** descuento registrado para la operación.

2. Características de la información

La base de datos contiene información relativa a diferentes aspectos de la actividad comercial:

- Las operaciones de venta realizadas en distintas fechas.
- Los clientes que han adquirido los productos.
- Los productos comercializados y sus marcas.
- Los importes económicos de las ventas.
- Los países en los que se realizan las operaciones.

- Los canales de comercialización utilizados.
- Los diferentes métodos de pago.
- Los descuentos aplicados a las operaciones.

Los datos presentan diversas particularidades que deberán tenerse en cuenta durante su preparación:

- Existen registros con fechas vacías.
- Algunos clientes y productos no están identificados.
- Se observan valores ausentes en diferentes columnas.
- Existen registros repetidos.
- Algunas fechas presentan información horaria y otras únicamente la fecha.
- Es necesario comprobar que los campos numéricos y de fecha tengan asignados los tipos de datos adecuados.
- Se deberá revisar la estructura inicial de la hoja para identificar correctamente los encabezados.

3. Objetivo del ejercicio

El archivo se utilizará como origen de datos para trabajar con **Power BI Desktop y el Editor de Power Query**.

Se pretende que el alumnado aprenda a importar información desde Excel, identificar los problemas presentes en los datos y aplicar las transformaciones necesarias para obtener una tabla correctamente estructurada.

Durante el ejercicio deberán analizar la calidad de los registros, revisar los tipos de datos, tratar los valores ausentes, identificar posibles duplicados y comprobar la coherencia de la información.

Una vez finalizadas las transformaciones, los datos podrán cargarse en Power BI Desktop para elaborar informes y visualizaciones que permitan analizar la actividad comercial de la empresa.

Características del archivo comprobadas

Característica	**Resultado**
Hojas de cálculo	1 (Ventas)
Registros de datos	127

Campos	8
Clientes diferentes identificados	3
Productos diferentes identificados	3
Países diferentes	2
Canales de venta	2
Métodos de pago diferentes	3
Registros completamente coincidentes con otros	45 repeticiones

Valores ausentes por campo

Campo	**Registros sin valor**
Fecha	39
Cliente	6
Producto	8
Ventas	5
País	6
Canal	5
Método_Pago	6
Descuento	7